

Ejercicio de refuerzo - Semana 3

CPU y GPU con tensores y entrenamiento en PyTorch

Modalidad	Tiempo sugerido	Entrega
Individual	60-90 minutos	Notebook y resultados

Objetivo

Aplicar operaciones tensoriales, autodiferenciación y un ciclo básico de entrenamiento en PyTorch. Comparar CPU y GPU mediante mediciones controladas y explicar cuándo los resultados permiten observar una ventaja de tiempo.

Escenario

Se ejecutarán los mismos productos matriciales y un entrenamiento afín en los dos dispositivos de una sesión de Google Colab. Los datos son sintéticos y se generan en el notebook; no representan una población real. El documento principal es `Ejercicio_Semana_3_Starter.ipynb`, con ejemplos resueltos, tareas A-D y seis preguntas P1-P6.

Preparación en Google Colab

- Descargue y descomprima `ejercicio_semana3_student.zip`. Abra colab.research.google.com y use Archivo > Subir notebook.
- Guarde una copia como `Apellido_Nombre_Ejercicio_3.ipynb`. En Entorno de ejecución > Cambiar tipo de entorno, seleccione una GPU disponible, no TPU.
- Ejecute de arriba hacia abajo con Shift+Enter. Complete solo las tareas y respuestas. No requiere Git, uv, instalación de paquetes ni montar Google Drive desde código.

Tarea 1 Identificar el dispositivo

Complete A para trasladar un tensor al dispositivo indicado. Verifique forma, tipo y dispositivo con la prueba proporcionada. Responda P1 antes de medir: anticipe si la GPU ganará en todos los tamaños y registre el hardware disponible. Activar un acelerador no demuestra que un tensor ya esté en él.

Tarea 2 Comparar productos matriciales

Complete B con un producto matricial y responda P2. Ejecute el cronómetro proporcionado para tres tamaños. Compare la mediana de siete mediciones y la razón CPU/GPU. Responda P3 con dos tamaños y contraste el cálculo con datos residentes frente a la operación que incluye transferencias. Conserve resultados desfavorables o inesperados.

Tarea 3 Observar la retropropagación

Complete C para retropropagar desde la pérdida escalar. La pérdida y el modelo están implementados. Observe los gradientes de W y b , sus formas y dispositivos. Responda P4 distinguiendo el valor del parámetro de su gradiente. Compare CPU y GPU dentro de la tolerancia indicada, si ambos están disponibles.

Tarea 4 Completar el entrenamiento

Complete D: reinicie gradientes, retropropague y actualice. La prueba comprueba dos pasos antes de ejecutar el benchmark. Use la traza para justificar una actualización en P5. Después compare 40 pasos completos con los mismos datos, inicio, tasa y precisión; el cronómetro hace tres repeticiones por dispositivo. Responda P6 con pérdidas, tiempos y una conclusión de 80-120 palabras. No confunda mayor velocidad con mejor ajuste.

Verificación y criterios de evaluación

El notebook incluye comprobaciones por tarea y mensajes OK o PENDIENTE. Reinicie la sesión y ejecute todo antes de entregar. Las pruebas comprueban el código; las respuestas necesitan interpretación y evidencia numérica. No se exige una GPU concreta, una aceleración mínima ni igualdad bit a bit entre dispositivos.

- Implementación A-D: 40 puntos. Transferencia 8, producto 8, backward 8 y ciclo 16.
- Interpretación P1-P6: 40 puntos. P1 y P2 valen 5 cada una; P3 vale 10; P4 y P5 valen 6 cada una; P6 vale 8.
- Evidencia y entrega: 20 puntos. Entorno y procedencia 6; resultados y salidas conservados 8; notebook ejecutable y dos archivos entregados 6.

Si no consigue GPU

Continúe la ruta CPU y declare la limitación. Si el docente comparte una medición real, identifíquela y analícela por separado, sin mezclarla con sus tiempos. Si no existe esa referencia, explique qué comparación quedó pendiente. No invente tiempos ni compre acceso para cumplir la actividad. Esta contingencia no penaliza la falta de hardware.

Entregable

Entregar el notebook .ipynb con respuestas y salidas. Además, se debe entregar Ejercicio_3_Resultados.zip generado por la última celda. El ZIP contiene tablas, gráficos y el registro del entorno; no incluye el notebook. Descargar ambos antes de cerrar Colab y subirlos al espacio de D2L como un único archivo .zip hasta las 18h30 del 8 de septiembre de 2026. No entregar únicamente un enlace.